

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
Факультет математики, фізики та інформаційних технологій
Кафедра математичного забезпечення комп'ютерних систем

КУРСОВА РОБОТА
з освітнього компоненту «Програмування»
на тему: «СТВОРЕННЯ ІЄРАРХІЇ КЛАСІВ НА ТЕМУ «ПОРТ»

Студента 1 курсу, денна форма навчання
спеціальність F7 «Комп'ютерна інженерія»

Лосєва Олександра Олександровича

Керівник: к.т.н., доц. Шестопапов С.В.

Національна шкала: _____

Кількість балів: _____

ECTS: _____

Дата захисту: _____

Члени комісії: _____ Антоненко.О.С
(підпис) (прізвище та ініціали)

_____ Шестопапов С.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

_____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ

	стор.
ВСТУП	3
ЗАВДАННЯ	4
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА	5
1.1 Базові концепції ООП.....	5
1.2 Аналіз об'єктної частини	6
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА	7
2.1 Опис класів	7
2.2 Інтерфейс.....	13
ВИСНОВКИ.....	20
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	21

ВСТУП

У сучасному світі дуже важливим є автоматизації обліку та зберігання та інформації щодо сучасного флоту, оскільки кількість кораблів дуже велика та одночасно виконуються мільйони записів, змін та стирань різноманітної інформації щодо різних типів кораблів.

Управління сучасним морським портом вимагає високого рівня автоматизації обліку діючих портів. Кожне судно, має базові технічні параметри: унікальний ідентифікаційний номер (індекс), назву, порт приписки, водотоннажність, потужність двигуна та список персоналу тощо.

Мета проєкту – створити програмну реалізацію системи обліку, контролю та зберігання морських суден в порту за допомогою ієрархії класів. Застосунок був зроблений на базі платформи .NET із використанням мови C#.

ЗАВДАННЯ

Варіант 9а. Створення ієрархії класів на тему «Порт»

Створити ієрархію класів: корабель – базовий клас і пасажирський корабель - похідний. Корабель має потужність двигуна, водотоннажність, назву, порт приписки, екіпаж.

Реалізувати клас член екіпажу з полями ПІБ, посада, вік і стаж та методом змінити посаду. Пасажирський корабель має додаткові поля: кількість пасажирів, кількість шлюпок, місткість шлюпки. Реалізувати метод перевірки, що шлюпок вистачає на пасажирів і членів екіпажу, та метод збільшення кількості шлюпок до мінімально необхідної, якщо їх не вистачає. Реалізувати метод перевірки, що на кораблі є капітан. Також реалізувати клас вантажний корабель з додатковим параметром – вантажопідйомність.

У головному проєкті реалізувати створення, модифікацію та видалення кораблів, а також додавання шлюпок на пасажирські кораблі.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Базові концепції ООП

Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) - це провідна парадигма розробки програмного забезпечення, де основними елементами структури є об'єкти, що взаємодіють між собою. Вона базується на чотирьох фундаментальних принципах, які повноцінно інтегровані в екосистему .NET і мову C#:

Абстракція: Виділення головних, найбільш значущих характеристик об'єкта та ігнорування другорядних деталей. У роботі абстракція реалізована через створення класу `Ship`, що містить універсальні параметри судна (наприклад, потужність силової установки, водотоннажність) без прив'язки до його конкретного комерційного чи пасажирського призначення.

Інкапсуляція: Приховування внутрішньої реалізації об'єкта та захист його полів від прямого несанкціонованого доступу чи псування ззовні. Досягається використанням модифікаторів доступу (таких як `private` або `protected`) для полів класу та організацією безпечного доступу через публічні властивості (`public Properties` із блоками `get` і `set`) із вбудованими перевітками умов (наприклад, валідацією вхідного значення `value`).

Успадкування: Механізм, що дозволяє створювати нові класи на основі вже існуючих. Це забезпечує повторне використання коду та формування логічних ієрархій типу «є одним із». Спеціалізовані класи `CargoShip` та `PassengerShip` успадковують базову логіку та поля від абстрактного класу `Ship`, розширюючи її власними специфічними атрибутами.

Поліморфізм: Здатність об'єктів з однаковим інтерфейсом поводитися по-різному залежно від конкретного типу об'єкта під час виконання програми. У проєкті реалізовано динамічний поліморфізм через перевизначення (`override`) абстрактних або віртуальних методів базового класу у класах-нащадках.

1.2 Аналіз об'єктної частини

Управління сучасним морським портом вимагає високого рівня автоматизації обліку діючих портів. Кожне судно, має базові технічні параметри: унікальний ідентифікаційний номер (індекс), назву, порт приписки, водотоннажність, потужність двигуна та список персоналу тощо.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Опис класів

Структура класів наведена у діаграмі (Додаток А) розглянемо структуру ближче:

1) Абстрактний клас «Ship» (див. лістинг Б.1):

а) Захищені поля:

- enginePower (double) - потужність двигуна корабля.
- name_of_the_ship (string) - назва корабля.
- displacement (double) - водотоннажність корабля.
- name_of_the_port (string) - назва порту приписки.
- shipIndex (int) - індивідуальний індекс корабля.
- crew (List<CrewMember>) - список членів екіпажу корабля.
- static ship (List<Ship>) - статичний список усіх кораблів у системі порту.

б) Конструктори:

- Конструктор без параметрів (ініціалізує значеннями за замовчуванням)
- Конструктор з параметрами (ініціалізує базові властивості корабля).

в) Властивості (Properties):

- EnginePower, NameOfTheShip, Displacement, NameOfThePort - перевіряє на від'ємні значення, порожні рядки та пробіли
- ShipIndex - для читання та запису індексу.
- Crew (виключно для читання) - повертає список екіпажу.
- Ships (виключно для читання) - повертає загальний список кораблів.

d) Методи:

- Абстрактний метод AddShips - додає новий корабель на основі текстового рядка характеристик.
- Абстрактний метод AddMembers - додає членів екіпажу на основі текстового рядка
- Абстрактний метод IShasCaptain - перевіряє, чи є капітан на Кораблі
- Абстрактний метод ShipModification - змінює певну характеристику корабля.
- RemoveShipByname - шукає кораблі за назвою та повертає масив із кількістю знайдених кораблів та індексом останнього.
- RemoveShipByIndex - видаляє корабель із загального списку за його індивідуальним індексом
- Віртуальний ShowInfo - виводить інформацію про корабль

2) Клас «PassengerShip», нащадок класу «Ship» (див. лістинг Б.2):

a) Приватні поля:

- number_of_passengers (int) - поточна кількість пасажирів.
- number_of_sits (int) - кількість місць (сидінь) на кораблі.
- capacity_of_sit (int) - місткість одного пасажирського місця/секції.

b) Конструктори:

- Конструктор без параметрів
- Конструктор з параметрами

c) Властивості (Properties):

- Number_of_passengers, Number_of_sits, Capacity_of_sits - валідацією на від'ємні значення (для місткості місця - також на рівність нулю)

d) Методи:

- IsEnoughSits - перевіряє, чи достатньо місць на кораблі для пасажирів та всього екіпажу.
- ChangeNumberOfSits - автоматично розраховує та збільшує кількість місць, якщо поточних сидінь недостатньо для пасажирів та екіпажу.
- Перевизначення AddShips - парсить рядок із 7 параметрів, створює пасажирський корабель, присвоює випадковий ID (0–1000) та додає його до порту.
- Перевизначення AddMembers - додає члена екіпажу допасажирського корабля (очікує 4 параметри через кому).
- Перевизначення IshaCaptain - перевіряє наявність члена екіпажу з професією "captain" або "Captain".
- Перевизначення ShipModification - модифікує одну з 6 характеристик корабля (включаючи специфічні пасажирські властивості) залежно від переданого номера.

3) Клас «CargoShip», нащадок класу «Ship» (див. лістинг Б.3):

a) Приватні поля:

- loadCapacity (double) - максимальна вантажопідйомність корабля
- currentLoad (double) - поточна маса завантаженого вантажу.
- shipIndex (int) - локальний індекс (дублює або перевизначає логіку ідентифікатора).

b) Конструктори:

- Конструктор без параметрів.
- Конструктор з параметрами (викликає базовий конструктор base).

c) Властивості (Properties):

- LoadCapacity, CurrentLoad - з перевіркою на від'ємні значення вантажу

d) Методи:

- IsOverloading - перевіряє, чи перевищує поточний вантаж максимальну вантажопідйомність корабля.
- Перевизначення AddShips - парсить рядок із 6 характеристик, створює вантажний корабель, присвоює випадковий ID та фіксує його в базі порту.
- Перевизначення AddMembers - додає члена екіпажу до вантажного корабля (очікує 4 параметри).
- Перевизначення IshaCaptain - перевіряє наявність капітана в команді вантажного судна.
- Перевизначення ShipModification - модифікує одну з 5 характеристик (включаючи вантажопідйомність та поточну вагу) та автоматично перевіряє корабель на перевантаження
- Перевизначення ShowInfo - виводить інформацію з додатковими властивостями корабля

e) Властивості

- LoadCapacity, CurrentLoad - з перевіркою на від'ємні значення вантажу.
- Перевизначення ShowInfo() - додає власні властивості класу

4) Клас «CrewMember» (див. лістинг Б.4):

a) Приватні та захищені поля:

- snp (string) - ПІБ (Прізвище, Ім'я, По батькові) члена екіпажу
- profession (protected string) - професія/посада працівника.
- age (int) - вік працівника.
- term_of_work (int) - стаж (термін) роботи.

b) Конструктори:

- Конструктор без параметрів (встановлює значення за замовчуванням, наприклад, "Unknown crew member").
- Конструктор з параметрами.

c) Властивості (Properties) та методи:

- Profession - перевіряє, щоб назва професії не була порожньою)
- Age - обмежує мінімальний вік працевлаштування (не менше 16 років)
- Term_of_work - контролює, щоб стаж не був від'ємним.
- SNP - перевіряє формат введення ПІБ (обов'язкова наявність трьох слів: Прізвище, Ім'я, По-батькові).
- Change_profession - метод для зміни поточної професії члена екіпажу.

5) Клас «Session» (див. лістинг Б.5):

a) Конструктори:

- Конструктор без параметрів.

b) Методи інтерфейсу управління:

- ChooseShipYouWantToChange - меню вибору корабля для редагування (за індексом, або автоматично обирає єдиний наявний корабель у порту).
- ModifyPassengerShip - консольне підменю дій над пасажирським кораблем (модифікація, зміна сидінь, додавання людей, перевірка капітана, зміна професії).
- ModifyCargoShip - інтерфейс для зміни характеристик вантажного корабля
- InterfaceForChangingProfession - інтерактивна зміна посади конкретного члена екіпажу за його ПІБ (SNP).
- InterfaceForChangingProfession - інтерактивна зміна посади конкретного члена екіпажу за його ПІБ (SNP).

- InterfaceForModificationOPfPasi - інтерфейс для зміни характеристик пасажирського корабля
- InterfaceForModificationOPfCargo - покрокове меню зміни базових та унікальних властивостей вантажного судна.
- InterfaceforRemovingSips - Інтерфейс для видалення кораблів з портової системи (на вибір: за назвою або за унікальним індексом).
- InterfaceforRemovingSips - Інтерфейс для видалення кораблів з портової системи (на вибір: за назвою або за унікальним індексом).
- InterfaceForShowingShip - інтерфейс для зображення характеристик одного корабля або всіх кораблів зі списку.
- InterfaceforShowingCrew - інтерфейс для зображення команди якогось корабля
- InterfaceForRemovingCrew - інтерфейс для видалення члена екіпажа

6) Клас «Program» (див. лістинг Б.6):

а) Методи:

- Main - Організовує нескінченний цикл та виклики всіх методів класу та захопленням помилок роботи текстового інтерфейсу «MAIN PORT MENU».

2.2 Інтерфейс

```
=====
Hi, it is your port system. Which action do you want to do?
=====
+-----+
| MAIN PORT MENU |
+-----+
1. Add Passenger ship
2. Add Cargo ship
3. Change properties in your ship
4. Remove ship
5. show information about the ship
6. show information about the crew of the ship
7. Remove member from ship
8. Quit
+-----+
```

Рисунок 2.1 - Головне меню портової системи (MAIN PORT MENU)

Готовий проєкт розміщено у додатку Б цього документу. Під час запуску програми користувач бачить вступне вікно головного меню системи керування портами (Рис. 2.1).

Користувач потрапляє сюди одразу після запуску програми. Меню працює в нескінченному циклі, забезпечуючи централізоване керування всіма суднами у порту. На цьому етапі користувачеві доступні 4 основні дії:

- a) додати пасажирський корабель (Add Passenger ship);
- b) додати вантажний корабель (Add Cargo ship);
- c) змінити властивості наявного корабля (Change properties in your ship);
- d) видалити корабель із системи порту (Remove ship);

```
[Adding Passenger Ship]
Print with separating by ',' characteristics of your ship:
name of the ship, name of the port, engine power, displacement,
number of passengers, number of sits and capacity of sits
-> |
```

Рисунок 2.2 - Вікно додавання пасажирського корабля

Якщо користувач обирає пункт «1», програма пропонує ввести характеристики пасажирського судна (Рис.2.2) в один рядок через кому.

Користувач має вказати 7 параметрів: потужність двигуна, назву судна, водотоннажність, порт приписки, поточну кількість пасажирів, кількість сидінь та місткість одного місця.

Після успішного введення система автоматично генерує випадковий індивідуальний індекс судна (ID від 0 до 1000), додає об'єкт до глобального списку та виводить підтвердження: «*Your ship with individual index: [ID] was successfully added to the [Назва порту]*».

```
[Adding Cargo Ship]
Print with separating by ',' characteristics of your ship:
name of the ship, name of the port, engine power, displacement,
load capacity and current load
-> |
```

Рисунок 2.3 - Вікно додавання вантажного корабля

Якщо користувач обирає пункт «2», запускається процес реєстрації вантажного судна. Користувач вводить 6 характеристик через кому: потужність двигуна, назву, водотоннажність, порт приписки, максимальну вантажопідйомність та поточну вагу вантажу.

Система валідує дані (перевіряє відсутність від'ємних значень) та закріплює корабель за портом, присвоюючи йому унікальний індекс.

```
+-----+
| SHIP SELECTION BOARD |
+-----+
Print an individual index of your ship: |
```

Рисунок 2.4 - Вікно вибору корабля для модифікації

Якщо користувач обирає пункт «3», керування передається об'єкту класу Session. Програма аналізує поточний список кораблів у порту: Якщо кораблів

немає, виводиться сповіщення: «*SYSTEM: You already don't have any ships in port*».

Якщо в порту лише один корабель, система автоматично відкриває меню його модифікації. Якщо кораблів декілька, відкривається вікно вибору (Рис.2.4), де відображаються індекси, назви та типи всіх зареєстрованих суден, а користувачеві пропонується ввести індекс потрібного корабля.

```

+-----+
| PASSENGER SHIP MANAGEMENT: PassShip |
+-----+
| 1. Modify a property of your ship      |
| 2. Change number of sits of your ship |
| 3. Add members to your ship           |
| 4. Check if the PassShip has captain  |
| 5. Change profession of your crew member |
| 6. Exit                               |
+-----+
| Enter a number to do something: |

```

Рисунок 2.5 - Меню керування пасажирським кораблем

Після вибору пасажирського судна відкривається спеціалізоване підменю дій (Рис. 2.5), яке пропонує 6 опцій:

```

[Modifying property...]
+-----+
| CHARACTERISTIC OF YOUR PASSENGER SHIP TO MODIFY |
+-----+
| 1. Engine power (in watts)                    |
| 2. Displacement                               |
| 3. Name of the ship                           |
| 4. Number of passengers                       |
| 5. Number of sits                             |
| 6. Capacity of sit                            |
| 7. Quit                                       |
+-----+
| Enter parameter index: |

```

Рисунок 2.6 - Меню зміни параметрів пасажирського корабля

- 1) Modify a property of your ship - перехід до меню (Рис. 2.6) для зміни параметрів пасажирського корабля.
- 2) Change number of sits of your ship - автоматичний перерахунок та розширення посадкових місць, якщо пасажирів та членів екіпажу більше, ніж дозволяє поточна конструкція.

```
[Adding members...]
Print with separating by ',' characteristics of your member:
SNP, age, term of work, proffesion
-> |
```

2.7 - Меню додавання персоналу до корабля

- 3) Add member to the crew - додавання працівника (Рис.2.7):
Вводяться ПІБ, професія, вік та стаж через кому.
- 4) Check if there is a captain - перевірка наявності капітана в екіпажі.
- 5) Change the profession of the worker - швидка зміна посади працівника за його ПІБ.
- 6) Exit - повернення до головного меню порту.

```
+-----+
| CARGO SHIP MANAGEMENT: 123 |
+-----+
| 1. Modify a property of your ship |
| 2. Check if your ship is overloaded |
| 3. Add members to your ship |
| 4. Check if the 123 has captain |
| 5. Change proffesion of your crew member |
| 6. Exit |
+-----+
Enter a number to do something: |
```

Рисунок 2.8 - Меню керування вантажним кораблем

Якщо для модифікації було обрано вантажне судно, відкривається відповідне меню (Рис. 2.8). Воно містить 5 функцій:

- 1) Modify a property of your ship - коригування параметрів включаючи вантажопідйомність та поточну вагу, при введенні некоректних даних завдяки властивостям викликається помилка.
- 2) Is overloading - миттєва перевірка судна на перевантаження якщо вага вантажу перевищує ліміт, програма сповістить про небезпеку
- 3) Add member to the crew - розширення штату Команди вантажного судна.
- 4) Check if there is a captain - сканування списку екіпажу на наявність капітана.
- 5) Back - вихід у головне меню порту.

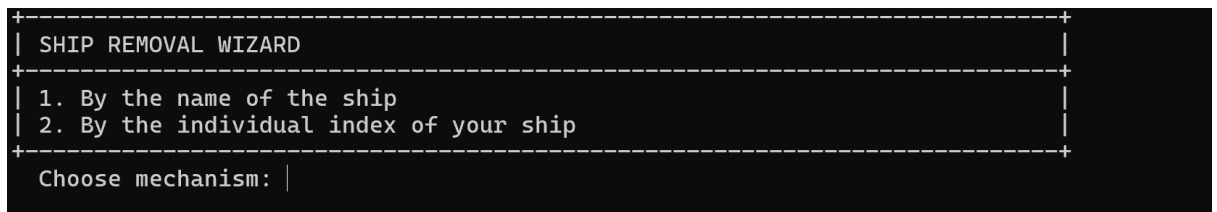


Рисунок 2.9 - Вікно видалення кораблів з порту

Якщо в головному меню обрано пункт «4», користувач існує два випадки, або він потрапляє у майстер видалення суден (Рис. 2.9), або програма викликає помилку, якщо суден немає.

Програма у «SHIP REMOVAL WIZARD» пропонує два варіанти очищення бази даних:

- 1) Remove ship by name - видалення за назвою корабля. Програма здійснює пошук у списку, якщо така назва лише одна то програма видаляє корабель з такою назвою із списку, а якщо дві назви збігаються то викликається метод видалення корабля за індексом.

- 2) Remove ship by individual index - точкове видалення за унікальним ID. Якщо корабель із таким індексом існує, він успішно видаляється із системи, а користувач бачить повідомлення: «*You have successfully removed a ship from the port*». Якщо індекс введено помилково - виводиться попередження «*There are no such ship in the port system*».

```
What do you want to do?
1.Show information about each of ships
2.Show information about particular ship
3.Exit
Print the number of option ypu want to choose
```

Рис. 2.10 - Меню для вибору способів зображення інформації про кораблі

```
There are ships in your port system
1 Index: 506
1 Index: 499
1 Index: 875
Print the index of ship you want watch information about it:
```

Рис.2.11 - Список існуючих кораблів у списку

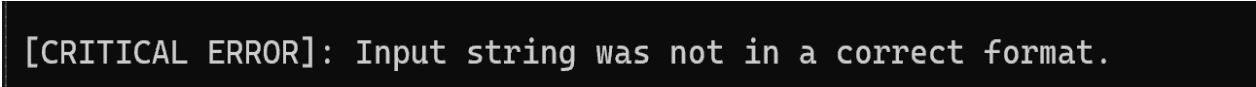
При виборі пункту «5» викликається меню (Рис. 2.10) у якому пропонується чи буде виведена інформація про всі кораблі зі списку або якогось певного(якщо вони є). При вводі числа «2» виводиться список існуючих кораблів у списку та пропонується ввести індекс потрібного корабля (Рис. 2.11).

При виборі пункту «6» зображується список кораблів у системі портів(якщо вони є) і пропонується ввести індекс бажаного корабля. Після коректного вводу індексу виводиться повна інформація кожного члену екіпажу.

При виборі «7» зображується перелік існуючих кораблів у системі портів, пропонується обрати індекс бажаного корабля, потім зображується

перелік членів екіпажу цього корабля та при вводі коректного імені, прізвища та по-батькові видаляється член екіпажу.

При виборі «8» відбувається вихід з програми.



```
[CRITICAL ERROR]: Input string was not in a correct format.
```

Рисунок 2.12 - Помилка

При виникненні будь-яких критичних виключних ситуацій під час роботи з інтерфейсом, глобальний блок try-catch у класі Program перехоплює помилку та виводить на екран безпечно для стабільності утиліти повідомлення: «*[CRITICAL ERROR]: [текст помилки]* (рис. 2.12)».

ВИСНОВКИ

У наслідок роботи було успішно виконано поставлене завдання про створення ієрархії класів на тему порт з використанням основних принципів ООП:

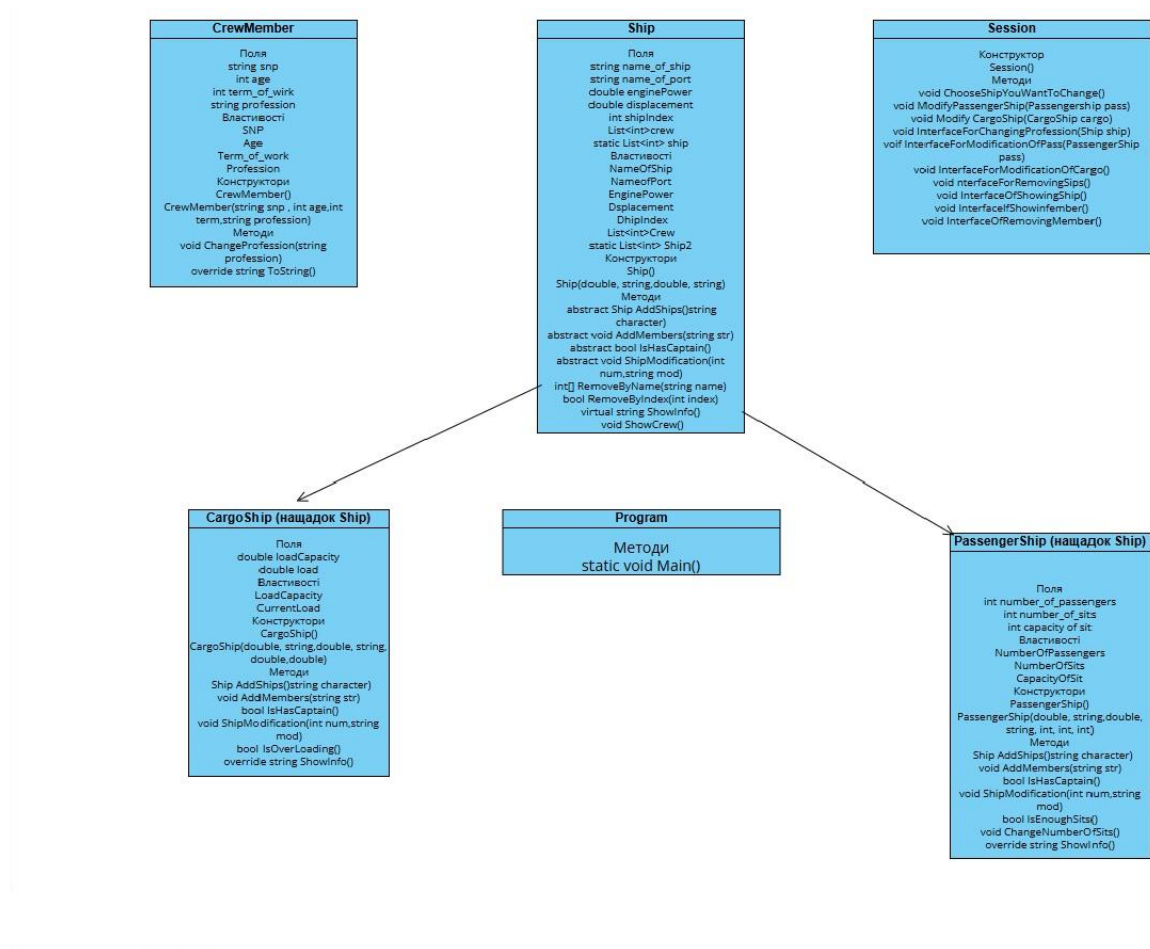
- 1) використання абстракції та успадкування (через базовий клас Ship та класи-нащадки CargoShip, PassengerShip) дозволило побудувати гнучку архітектуру програми та уникнути дублювання коду.
- 2) принцип інкапсуляції забезпечив надійний захист даних від критичних помилок. Завдяки вбудованим перевіркам у властивостях класів Ship та його нащадків та CrewMember, система унеможливила введення некоректного віку команди (менше 16 років), від'ємної потужності двигунів, порожніх назв портів чи неправильного формату ПІБ.
- 3) завдяки поліморфізму реалізовано єдиний інтерфейс модифікації об'єктів за допомогою методу ShipModification()
- 4) проведена виправлення логічних помилок (у сеттерах пасажирів, стажу роботи та алгоритмі вилучення елементів) забезпечили високу стабільність і точність роботи застосунку. Програма успішно протидіє некоректному вводу інформації

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Шилдт Г. С# 4.0: полное руководство. - Пер. с англ. - М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2011. - 1056 с. ([Internet Archive - C# 4.0: The Complete Reference](#))
2. Троелсен Э., Джепикс Ф. Язык программирования С# 7 и платформы .NET и .NET Core. - 8-е изд. - СПб. : Вильямс, 2018. - 1328 с. ([Pro C# 7: With .NET and .NET Core | Springer Nature Link](#))
3. Мартин Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг. - СПб. : Питер, 2019. - 464 с. ([Роберт Мартин - Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг - 2010 PDF | PDF](#))

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А - ДІАГРАМА КЛАСІВ



ДОДАТОК Б - КОД КЛАСУ

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Policy;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Project_Programming
{
    public abstract class Ship
    {
        protected double enginePower;
        protected string name_of_the_ship;
    }
  
```

ЛІСТИНГ Б.1 - абстрактний клас Ship, аркуш 1

```

        protected double displacement;
        protected string name_of_the_port;
        private int shipIndex;
        protected List<CrewMember> crew = new
List<CrewMember>();
        protected static List<Ship> ship = new List<Ship>();
        protected static Random rand = new Random();
        public Ship(double enginePower, string name_of_the_ship,
double displacement, string name_of_the_port)
        {
            EnginePower = enginePower;
            NameOfTheShip = name_of_the_ship;
            NameOfThePort = name_of_the_port;
            Displacement = displacement;
        }
        public Ship() : this(0, "Ship", 0, "Port") { }

        public double EnginePower
        {
            get
            {
                return enginePower;
            }
            set
            {
                if (value < 0)
                    throw new ArgumentException("Power of the
engine can't be negative");
                enginePower = value;
            }
        }
        public int ShipIndex
        {
            get { return shipIndex; }
            set
            {
                shipIndex = value;
            }
        }
        public string NameOfTheShip
        {
            get
            {
                return name_of_the_ship;
            }
            set
            {
                if (string.IsNullOrEmpty(value) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(value))

```

ЛІСТИНГ Б.1 - абстрактний клас Ship, аркуш 2

```

        if (string.IsNullOrEmpty(value) ||
string.IsNullOrEmptyWhiteSpace(value))
            throw new ArgumentException("The name of the
ship can't be empty or white space");
        name_of_the_ship = value;
    }
}
public double Displacement
{
    get
    {
        return displacement;
    }

    set
    {
        if (value < 0)
        {
            throw new ArgumentException("Displacement
can't be negative");
        }
        displacement = value;
    }
}
public string NameOfThePort
{
    get
    {
        return name_of_the_port;
    }

    set
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(value) ||
string.IsNullOrEmptyWhiteSpace(value))
            throw new ArgumentException("The name of the
port can't be empty or white space");
        name_of_the_port = value;
    }
}
public List<CrewMember> Crew
{
    get { return crew; }
}

public List<Ship> Ships
{
    get { return ship; }
}
public abstract Ship AddShips(string character);

```

ЛІСТИНГ Б.1 - абстрактний клас Ship, аркуш 3


```

public abstract void AddMembers(string str);

public abstract bool IshasCaptain();

public abstract void ShipModification(int num, string
modification);

public int[] RemoveShipByname(string name)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    for (j = 0; j < ship.Count; j++)
    {
        if (ship[j].NameOfTheShip == name)
        {
            i++;
        }
    }
    int[] ints = new int[3];
    ints[0] = i;
    ints[1] = j;
    return ints;
}

public bool RemoveShipByIndex(int index)
{
    int i = 0;

    for (int j = 0; j < ship.Count; j++)
    {
        if (ship[j].ShipIndex == index)
        {
            ship.Remove(ship[j]);
            return true;
        }
    }
    return false;
}

public virtual string ShowInfo()
{
    return $" name of the ship: {NameOfTheShip}, name
of the port: {NameOfThePort}, power of engine: {EnginePower},
displacement: {Displacement}, Indetificative number:
{ShipIndex}";
}

```

ЛІСТИНГ Б.1 - абстрактний клас Ship, аркуш 4

```

public void ShowCrew()
{
    foreach(CrewMember member in crew)
    {
        member.ToString();
    }
}
}
}

```

ЛІСТИНГ Б.1 - абстрактний клас Ship, аркуш 5

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Project_Programming
{
    public class PassengerShip : Ship
    {
        private int number_of_passengers;
        private int number_of_sits;
        private int capacity_of_sit;
        public PassengerShip() : this(0, "Unknown", 234,
"Unknown", 0, 0, 1) { }
        public PassengerShip(double enginePower, string
name_of_the_ship, double displacement, string name_of_the_port,
int number_of_passengers, int number_of_sits, int
capacity_of_sit) : base(enginePower, name_of_the_ship,
displacement, name_of_the_port)
        {
            Number_of_passengers = number_of_passengers;
            Number_of_sits = number_of_sits;
            Capacity_of_sit = capacity_of_sit;
        }
        public int Number_of_passengers
        {
            get
            {
                return number_of_passengers;
            }
            set
            {

```

ЛІСТИНГ Б.2 - Клас-Нащадок PassengerShip, аркуш 1

```

        if (value < 0)
        {
            throw new ArgumentException("The number of
passengers can't be negative");
        }
        number_of_passengers = value;
    }
}
public int Number_of_sits
{
    get
    {
        return number_of_sits;
    }
    set
    {
        if (value < 0)
        {
            throw new ArgumentException("The number of
sits can't be negative");
        }
        number_of_sits = value;
    }
}
public int Capacity_of_sit
{
    get
    {
        return capacity_of_sit;
    }
    set
    {
        if (value < 0)
        {
            throw new ArgumentException("The capacity of
sit can't be negative or equal to zero");
        }
        capacity_of_sit = value;
    }
}
}
public bool IsEnoughSits()
{
    if (Number_of_passengers + crew.Count <=
Capacity_of_sit * Number_of_sits)
        return true;
    return false;
}
public void ChangeNumberOfSits()

```

```

        {
            if (!IsEnoughSits())
            {
                int a = Number_of_passengers + crew.Count -
(Capacity_of_sit * Number_of_sits);
                if (a < Capacity_of_sit)
                {
                    Number_of_sits += 1;
                }
                else
                {
                    Number_of_sits += (a + (Capacity_of_sit -
1)) / Capacity_of_sit;
                }
            }

        }

    }

    public override Ship AddShips(string charac)
    {
        int newIndex;
        bool isUnique;
        PassengerShip ShipToAdd = new PassengerShip();
        string[] character = charac.Split(',');
        if(character.Length == 7)
        {
            ShipToAdd.NameOfTheShip = character[0];
            ShipToAdd.NameOfThePort = character[1];
            ShipToAdd.EnginePower =
Convert.ToInt32(character[2]);
            ShipToAdd.Displacement =
Convert.ToInt32(character[3]);
            ShipToAdd.Number_of_passengers =
Convert.ToInt32(character[4]);
            ShipToAdd.Number_of_sits =

Convert.ToInt32(character[5]);
            ShipToAdd.Capacity_of_sit =
Convert.ToInt32(character[6]);
        }
        else
        {
            throw new ArgumentException("You have entered
data incorrectly");
        }
        do
        {
            newIndex = rand.Next(1, 1000);

```

```

        isUnique = true;

        foreach (Ship s in ship)
        {
            if (s.ShipIndex == newIndex)
            {
                isUnique = false;
                break;
            }
        }
    } while (!isUnique);

    ShipToAdd.ShipIndex = newIndex;
    ship.Add(ShipToAdd);
    return ShipToAdd;
}

public override void AddMembers(string str)
{
    CrewMember member = new CrewMember();

    string[] character = str.Split(',');
    if (character.Length == 4)
    {
        member.SNP = character[0];
        member.Age = Convert.ToInt32(character[1]);
        member.Term_of_work =
Convert.ToInt32(character[2]);
        member.Proffession = character[3];
        crew.Add(member);
    }
    else
    {
        throw new ArgumentException("You have written
string inccorectly");
    }
}

public override bool IshasCaptain()
{
    int i = 0;
    for (i = 0; i < crew.Count; i++)
    {
        if (crew[i].Proffession == "captain" ||
crew[i].Proffession == "Captain")

```

ЛІСТИНГ Б.2 - Клас-Нащадок PassengerShip, аркуш 4

```

        {
            i = -1;
            break;
        }
    }
    if (i == -1)
    {
        return true;
    }
    return false;
}
public override void ShipModification(int num, string
modification)
{

        switch (num)
        {
            case 1:
            {

EnginePower =
Convert.ToDouble(modification);

                break;
            }
            case 2:
            {

Displacement =
Convert.ToDouble(modification);

                break;
            }
            case 3:
            {

NameOfTheShip = modification;

                break;
            }
        }
    }

```

```

case 4:
    {
        Number_of_passengers =
Convert.ToInt32(modification);

        break;
    }
case 5:
    {
        Number_of_sits =
Convert.ToInt32(modification);

        break;
    }
case 6:
    {
        Capacity_of_sit =
Convert.ToInt32(modification);

        break;
    }
default:
    {
        throw new ArgumentException("You
have entered an inccorect number");
    }
}

}

public override string ShowInfo()
{
    return $"{base.ShowInfo()} number of passengers:
{Number_of_passengers}, number of sits: {Number_of_sits},
capacity of sit: {Capacity_of_sit}";
}
}

```

ЛІСТИНГ Б.2 - Клас-Нащадок PassengerShip, аркуш 6

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using static
System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Rebar;

namespace Project_Programming
{
    public class CargoShip : Ship
    {
        private double loadCapacity;
        private double currentLoad;
        public CargoShip() : this(0, "Unknown", 0, "Unknown", 0,
0) { }
        public CargoShip(double enginePower, string
name_of_the_ship, double displacement, string name_of_the_port,
double loadCapacity, double load) : base(enginePower,
name_of_the_ship, displacement, name_of_the_port)
        {
            LoadCapacity = loadCapacity;
            CurrentLoad = load;

        }
        public double LoadCapacity
        {
            get { return loadCapacity; }
            set
            {
                if (value < 0)
                {
                    throw new ArgumentException("Load capacity
can't be negative");
                }
                loadCapacity = value;
            }
        }
        public double CurrentLoad
        {
            get { return currentLoad; }
            set
            {
                if (value < 0)
                {
                    throw new ArgumentException("Load can't be
negative");
                }
                currentLoad = value;
            }
        }
    }
}

```



```

    }
}

public bool IsOverloading()
{
    if (CurrentLoad > LoadCapacity)
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}

public override Ship AddShips(string charac)
{
    CargoShip ShipToAdd = new CargoShip();
    string[] character = charac.Split(',');
    int newIndex;
    bool isUnique;
    ShipToAdd.NameOfTheShip = character[0];
    ShipToAdd.NameOfThePort = character[1];
    ShipToAdd.EnginePower =
Convert.ToInt32(character[2]);
    ShipToAdd.Displacement =
Convert.ToInt32(character[3]);
    ShipToAdd.LoadCapacity =
Convert.ToInt32(character[4]);
    ShipToAdd.CurrentLoad =
Convert.ToInt32(character[5]);

    do
    {
        newIndex = rand.Next(1, 1000);
        isUnique = true;

        foreach (Ship s in ship)
        {
            if (s.ShipIndex == newIndex)
            {
                isUnique = false;
                break;
            }
        }
    } while (!isUnique);
}

```

ЛІСТИНГ Б.3 - Клас-нащадок CargoShip, аркуш 2

```

        ShipToAdd.ShipIndex = newIndex;

        ship.Add(ShipToAdd);

        return ShipToAdd;

    }

    public override void AddMembers(string str)
    {
        CrewMember member = new CrewMember();

        string[] character = str.Split(',');
        if (character.Length == 4)
        {
            member.SNP = character[0];
            member.Age = Convert.ToInt32(character[1]);
            member.Term_of_work =
Convert.ToInt32(character[2]);
            member.Proffession = character[3];
            crew.Add(member);
        }

        else
        {
            throw new ArgumentException("You have entered
data incorrectly");
        }
    }

    public override bool IshaCaptain()
    {
        int i = 0;
        for (i = 0; i < crew.Count; i++)
        {
            if (crew[i].Proffession == "captain" ||
crew[i].Proffession == "Captain")
            {
                i = -1;
                break;
            }
        }
        if (i == -1)
        {
            return true;
        }
        return false;
    }
}

```

```

mod) public override void ShipModification(int num, string
{
    switch (num)
    {
        case 1:
        {
            EnginePower = Convert.ToDouble(mod);
            break;
        }
        case 2:
        {
            Displacement = Convert.ToDouble(mod);

            break;
        }
        case 3:
        {
            NameOfTheShip = mod;

            break;
        }
        case 4:
        {
            LoadCapacity =
Convert.ToDouble(mod);

            break;
        }
        case 5:
        {
            CurrentLoad = Convert.ToDouble(mod);
            IsOverloading();
            break;
        }
        default:
        {
            throw new ArgumentException("You have
entered data incorrectly");
        }
    }
}

public override string ShowInfo()
{

```

```

        return $"{base.ShowInfo()} load capacity:
{LoadCapacity} current load: {CurrentLoad}";
    }
}

```

ЛІСТИНГ Б.3 - Клас-нащадок CargoShip, аркуш 5

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Project_Programming
{
    public class CrewMember
    {
        private string snp;
        protected string profession;
        private int age;
        private int term_of_work;

        public CrewMember() : this("Unknown crew member",
"Unknown", 20, 2) { }

        public CrewMember(string Snp, string proffesion, int
age0, int Term)
        {
            SNP = Snp;
            Proffession = proffesion;
            Age = age0;
            Term_of_work = Term;
        }
        public void Change_profession(string profession)
        {
            Proffession = profession;
        }
        public string Proffession
        {
            get { return profession; }
            set
            {
                if (string.IsNullOrEmpty(value))

```

ЛІСТИНГ Б.3 - Клас CrewMember, аркуш 1

```

        throw new ArgumentNullException("Proffesion
can't be empty");
        profession = value;
    }
}
public int Age
{
    get { return age; }
    set
    {
        if (value < 16)
        {
            throw new ArgumentException("Age can't be
lesser than 16");
        }

        age = value;
    }
}
public int Term_of_work
{
    get { return term_of_work; }
    set
    {
        if (value < 0)
        {
            throw new ArgumentException("The term of the
work can't be negative or");
        }
        else if (value >= (Age - 16))
        {
            throw new ArgumentException("The term of the
work can't be greater than age of the man");
        }
    }
    else
    {
        term_of_work = value;
    }
}
}
public string SNP
{
    get { return snp; }
    set
    {
        string[] str = value.Split(new[] { ' ' },
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
        if (str.Length < 3)

```

```

        {
            throw new ArgumentException("Full name of
the peson must be defined as: Surname name patronymic");
        }
        else if (string.IsNullOrEmpty(str[0]) ||
string.IsNullOrEmpty(str[1]) ||
string.IsNullOrEmpty(str[2]))
        {
            throw new ArgumentException("Full name of
the peson must be defined as: Surname name patronymic");
        }
        snp = value;
    }
}
public override string ToString()
{
    return $"SNP: {SNP}, age: {Age}, term of work
{term_of_work}, profession {Proffession}";
}
}
}

```

ЛІСТИНГ Б.4 - КЛАС CrewMember, аркуш 3

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Project_Programming
{
    public class Session
    {
        public Session() { }
        public void ChooseShipYouWantToCange()
        {
            Ship template = new PassengerShip();

            if (template.Ships.Count == 0)
                if (template.Ships.Count == 0)
                {
                    Console.WriteLine("\n\t+-----+
-----+");
                }
            }
        }
    }
}

```

ЛІСТИНГ Б.5 - КЛАС Session, аркуш 1

```

        Console.WriteLine("\t| SYSTEM: You already don't
have any ships in port.      |");
        Console.WriteLine("\t+-----+
-----+\\n");
    }
    else if (template.Ships.Count == 1)
    {
        if (template.Ships[0] is PassengerShip)
        {
            ModifyPassengerShip(template.Ships[0] as
PassengerShip);
        }
        else
        {
            ModifyCargoShip(template.Ships[0] as
CargoShip);
        }
    }
    else
    {
        foreach (Ship ship1 in template.Ships)
        {
            Console.WriteLine($"{ship1.NameOfTheShip}
index: {ship1.ShipIndex}");
        }

        Console.WriteLine("\\n+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("| SHIP SELECTION BOARD
|");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.Write("  Print an individual index of
your ship: ");
        int Inindex =
Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        foreach (Ship ship in template.Ships)
        {
            if (ship.ShipIndex == Inindex)
            {
                if (ship is PassengerShip)
                {
                    ModifyPassengerShip(ship as PassengerShip);
                }
                else
                {
                    ModifyCargoShip(ship as CargoShip);
                }
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    }
}

public void ModifyPassengerShip(PassengerShip pass)
{
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("\n+-----+
-----+");
        Console.WriteLine($"| PASSENGER SHIP MANAGEMENT:
{pass.NameOfTheShip,-46} |");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("| 1. Modify a property of
your ship |");
        Console.WriteLine("| 2. Change number of sits of
your ship |");
        Console.WriteLine("| 3. Add members to your ship
|");
        Console.WriteLine($"| 4. Check if the
{pass.NameOfTheShip} has captain
|");
        Console.WriteLine("| 5. Change profession of
your crew member |");
        Console.WriteLine("| 6. Exit
|");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.Write(" Enter a number to do something:
");

        string input = Console.ReadLine();
        Console.Clear();
        if (input == "6")
            break;
        switch (input)
        {
            case "1":
                Console.WriteLine("\n[Modifying
property...]");
                InterfaceForModificationOPfPass(pass);
                break;

            case "2":
                Console.WriteLine("\n[Changing number of
seats...]");
                pass.ChangeNumberOfSits();
                break;

```



```

        case "3":
            Console.WriteLine("\n[Adding
members...]);
            Console.WriteLine("  Print with
separating by ',' characteristics of your member:");
            Console.WriteLine("  SNP, age, term of
work, proffesion");
            Console.Write("  -> ");
            string str = Console.ReadLine();
            pass.AddMembers(str);
            break;

        case "4":
            Console.WriteLine("\n[Checking for
captain...]);
            if (pass.IshasCaptain())
            {
                Console.WriteLine("\n\t=== Your ship
have captain ===");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("\n\t=== Your ship
don`t have captain ===");
            }
            break;

        case "5":
            {
                Console.WriteLine("\n[Changing
profession...]);
                InterfaceForChangingProfession(pass);
                break;
            }
        default:
            Console.WriteLine("\n[!] Invalid input.
Please enter a number from 1 to 6.");
            break;

    }
}

public void ModifyCargoShip(CargoShip pass1)
{
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("\n+-----+
+-----+");
    }
}

```

```

Console.WriteLine($"| CARGO SHIP MANAGEMENT:
{pass1.NameOfTheShip,-50} |");
Console.WriteLine("+-----+");
Console.WriteLine("| 1. Modify a property of your ship
|");
Console.WriteLine("| 2. Check if your ship is overloaded
|");
Console.WriteLine("| 3. Add members to your ship
|");
Console.WriteLine($"| 4. Check if the {pass1.NameOfTheShip} has
captain |");
Console.WriteLine("| 5. Change proffesion of your crew member
|");
Console.WriteLine("| 6. Exit
|");
Console.WriteLine("+-----+");
Console.WriteLine("-----+");
Console.Write(" Enter a number to do something: ");

string input = Console.ReadLine();
Console.Clear();
if (input == "6")
break;
switch (input)
{
case "1":
Console.WriteLine("\n[Modifying property...]");
InterfaceForModificationOPfCargo(pass1);

break;
case "2":
Console.WriteLine("\n[Checking...]");
if (pass1.IsOverloading())
{

Console.WriteLine("Your ship is overloaded");
}
else
{
Console.WriteLine("Yoyr ship is not overloaded");
}
}
break;

case "3":
{
Console.WriteLine("\n[Adding members...]");
Console.WriteLine(" Print with separating by ', '
characteristics of your member:");
Console.WriteLine(" SNP, age, term of work, proffesion");

```

```

Console.Write("  -> ");
string str = Console.ReadLine();
pass1.AddMembers(str);
break;
}

case "4":
Console.WriteLine("\n[Checking for captain...]");
if (pass1.IshasCaptain())
{
Console.WriteLine("\n\t=== Your ship have captain ===");
}
else
{
Console.WriteLine("\n\t=== Your ship don`t have captain ===");
}
break;

case "5":
{
Console.WriteLine("\n[Changing

profession...]");
InterfaceForChangingProfession(pass1);
break;
}
default:
Console.WriteLine("\n[!] Invalid input. Please enter a number
from 1 to 6.");
break;
}
}
}

public bool InterfaceForChangingProfession(Ship ship)
{

if (ship.Crew.Count == 0)
{
Console.WriteLine("\n\t+-----+
-----+");
Console.WriteLine("\t| ----- This ship has not members -----
|");
Console.WriteLine("\t+-----+
-----+\\n");
return false;
}
}
}

```

```

    }
    else
    {
        foreach (var item in ship.Crew)
        {
            Console.WriteLine($"{item.ToString()}");
        }
        Console.WriteLine("\n Print SNP of member which profession you want
        to change: ");
        CrewMember currentMember = new CrewMember();
        string snp = Console.ReadLine();
        foreach (var a in ship.Crew)
        {
            if (a.SNP == snp)
            {
                currentMember = a;
            }
        }
        if (currentMember.SNP == "Unknown crew member")
        {
            Console.WriteLine("\n\t[!] There are not such crew member");
            return false;
        }
        Console.WriteLine($" Print a profession which will be owned by
        {currentMember.SNP}: ");
        string prof = Console.ReadLine();
        currentMember.Change_profession(prof);
        Console.WriteLine("\n\t+-----+
        -----+");
        Console.WriteLine("\t| ----- Successfully
        changed profession ----- |");
        Console.WriteLine("\t+-----+
        -----+\n");
        return true;
    }
}

public void
InterfaceForModificationOPfPass(PassengerShip pass)
{
    int k = 0;
    while (true)
    {
        if (k > 0)
        {
            Console.WriteLine("\n+-----+
            -----+");
            Console.WriteLine("\t| Do you want to modify another property?
            |");

```

```

        Console.WriteLine("+-----+");
        Console.WriteLine("| 1. Yes
|");
        Console.WriteLine("| 2. No
|");
        Console.WriteLine("+-----+");
        Console.WriteLine("Choose option: ");
        int j = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (j == 2)
            break;
    }
    k++;

    Console.WriteLine("\n+-----+");
    Console.WriteLine("| CHARACTERISTIC OF YOUR
PASSENGER SHIP TO MODIFY |");
    Console.WriteLine("+-----+");
    Console.WriteLine("| 1. Engine power (in watts)
|");
    Console.WriteLine("| 2. Displacement
|");
    Console.WriteLine("| 3. Name of the ship
|");
    Console.WriteLine("| 4. Number of passengers
|");
    Console.WriteLine("| 5. Number of sits
|");
    Console.WriteLine("| 6. Capacity of sit
|");
    Console.WriteLine("| 7. Quit
|");
    Console.WriteLine("+-----+");
    Console.WriteLine("Enter parameter index: ");
    int i =
Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.Clear();
    if (i == 7)
        break;
    Console.WriteLine("Print the new parameter of property: ");
    string name = Console.ReadLine();
    pass.ShipModification(i, name);
    Console.WriteLine($"{n}\t=== You have modified
property of {pass.NameOfTheShip} ===");
}

```

```

    }

    public void InterfaceForModificationOPfCargo(CargoShip
pass)
    {
        int k = 0;
        while (true)
        {
            if (k > 0)
            {
                Console.WriteLine("\n+-----+");
                Console.WriteLine("| Do you want to modify
another property?                               |");
                Console.WriteLine("+-----+");
                Console.WriteLine("| 1. Yes
|");
                Console.WriteLine("| 2. No
|");
                Console.WriteLine("+-----+");
                Console.WriteLine(" Choose option: ");
                int j = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                if (j == 2)
                    break;
            }
            k++;

            Console.WriteLine("\n+-----+");
            Console.WriteLine("| CHARACTERISTIC OF YOUR
CARGO SHIP TO MODIFY                               |");
            Console.WriteLine("+-----+");
            Console.WriteLine("| 1. Engine power (in watts)
|");

            Console.WriteLine("| 2. Displacement
|");
            Console.WriteLine("| 3. Name of the ship
|");
            Console.WriteLine("| 4. Load Capacity
|");
            Console.WriteLine("| 5. Current load
|");
            Console.WriteLine("| 6. Quit
|");
            Console.WriteLine("+-----+");
            Console.WriteLine("-----+");

```

```

        Console.WriteLine("  Enter parameter index: ");
        int i = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (i == 6)
            break;

        Console.WriteLine("  Print the new parameter of
property: ");
        string name = Console.ReadLine();
        pass.ShipModification(i, name);
        Console.WriteLine($"\\n\\t=== You have modified
property of {pass.NameOfTheShip} ===");
    }
}

public void InterfaceforRemovingSips()
{
    Ship templateShip = new PassengerShip();

    if (templateShip.Ships.Count == 0)
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("\\n\\t+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("\\t| ----- There are not
ships in the port system ----- |");
        Console.WriteLine("\\t+-----+
-----+\\n");

    }
    else
    {
        Console.WriteLine("\\n+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("| SHIP REMOVAL WIZARD
|");
        Console.WriteLine("+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("\\t+-----+
-----+\\n");

    }
    else
    {
        Console.WriteLine("\\n+-----+
-----+");
        Console.WriteLine("| SHIP REMOVAL WIZARD
|");
    }
}

```

```

        Console.WriteLine("+-----+");
        Console.WriteLine("| 1. By the name of the ship
|");
        Console.WriteLine("| 2. By the individual index
of your ship |");
        Console.WriteLine("+-----+");
        Console.Write("  Choose mechanism: ");
        int k = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Clear();

        switch (k)
        {
            case 1:
            {
                Console.WriteLine("There are ships
in your port system");
                foreach (Ship s in
templateShip.Ships)
                {
                    Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Name: {s.NameOfTheShip}");
                }

                Console.Write("\n  Print the name of
your ship: ");
                string name = Console.ReadLine();
                int[] count =
templateShip.RemoveShipByname(name);
                Console.Clear();
                if (count[0] == 1)
                {
                    templateShip.Ships.RemoveAt(count[1] - 1);
                    Console.WriteLine("\n\t=== Ship
removed successfully ===");
                }
                else if (count[0] == 0)
                {
                    Console.WriteLine("\n\t[!] There
are not such ship in the port system");
                }
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("\n\t[!] There
are several ships with the same name");
            }
        }
    }
}

```



```

        Console.WriteLine("There are
ships in your port system");
        foreach (Ship s in
templateShip.Ships)
        {
            {
Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Index: {s.ShipIndex}");
            }
        }

        Console.Write("  Print the
individual index of your ship: ");
        int index =
Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Clear();
        if
((templateShip.RemoveShipByIndex(index)))
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("\n\t===
You have successfully removed a ship from the port ===");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("\n\t[!]
There are not such ship in the port system");
        }
        break;
    }
    case 2:
    {
        Console.WriteLine("There are ships
in your port system");
        foreach (Ship s in
templateShip.Ships)
        {
            {
Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Index: {s.ShipIndex}");
            }
        }
        Console.Write("\n  Print the
individual index of your ship: ");
        int index =
Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Clear();

```

```

        if
        ((templateShip.RemoveShipByIndex(index)))
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("\n\t=== You
have successfully removed a ship from the port ===");

        }
        else
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("\n\t[!] There
are noy such ship in the port system");
        }
        break;
    }
}

}

public void InterfaceOfShowingOfTheShip()
{
    Ship ship = new PassengerShip();

    if (ship.Ships.Count == 0)
    {
        Console.WriteLine("There are not ships in the
port system");
    }
    else if (ship.Ships.Count == 1)
    {
        Console.WriteLine(ship.Ships[0].ShowInfo());
    }
    else
    {

        Console.WriteLine("What do you want to do?");
        Console.WriteLine("1.Show information about each
of ships");

        Console.WriteLine("2.Show information about particular ship");
        Console.WriteLine("3.Exit");
        Console.WriteLine("Print the number of option
ypu want to choose");
        string str = Console.ReadLine();
        switch (str)
        {
            case "1":
            {
                foreach (Ship sh in ship.Ships)

```

```

{
    {
        Console.WriteLine($"{sh.ShowInfo()}");
        Console.WriteLine("\n");
    }
    break;
}
case "2":
{
    Console.WriteLine("There are ships
in your port system");
    foreach (Ship s in ship.Ships)
    {
        {
            Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Index: {s.ShipIndex}");
        }
        Console.WriteLine("Print the index
of ship you want watch information about it:");
        int index =
Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        foreach (Ship sh in ship.Ships)
        {
            {
                if (sh.ShipIndex == index)
                {
                    Console.WriteLine($"{sh.ShowInfo()}");
                    break;
                }
            }
        }
        break;
    }
    case "3":
    {
        break;
    }
    default:
    {
        Console.WriteLine("You have
entered an inccorreccct number");
        break;
    }
}

```

```

        }

    }

}

public void InterfaceForShowingMember()
{

    Ship ship = new PassengerShip();
    if (ship.Ships.Count == 0)
    {
        Console.WriteLine("There are not ships in the
port system");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("There are ships in your port
system");
        foreach (Ship s in ship.Ships)
        {

            Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Index:
{s.ShipIndex}");

        }

        Console.WriteLine("Print the index of ship you
want watch information about his members:");
        int index = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        foreach (Ship sh in ship.Ships)
        {

            if (sh.ShipIndex == index)
            {
                if (sh.Crew.Count == 0)

                {
                    Console.WriteLine("There are not
members in this crew");
                    break;
                }
                foreach (CrewMember m in sh.Crew)
                {

                    Console.WriteLine($"{m.ToString()}");
                }

                break;
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }
}
public void InterfaceForRemovingMembers()
{
    Ship ship = new PassengerShip();
    if (ship.Ships.Count == 0)
    {
        Console.WriteLine("There are not ships in the
port system");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("There are ships in your port
system");
        foreach (Ship s in ship.Ships)
        {
            Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Index:
{s.ShipIndex}");
        }
        Console.WriteLine("Print the index of ship you
want remove member:");
        int index = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        foreach (Ship sh in ship.Ships)
        {
            if (sh.ShipIndex == index)
            {
                if (sh.Crew.Count == 0)
                {
                    Console.WriteLine("There are not
members in this crew");
                    break;
                }

                Console.WriteLine("There are members in
ship");
                foreach (CrewMember m in sh.Crew)
                {
                    Console.WriteLine($"{m.ToString()}");
                    Console.WriteLine("Enter an snp of
member you want to remove");
                    string i = Console.ReadLine();
                }
                for (int i2 = 0; i2 < ship.Crew.Count;
i2++)
                {

```

```

if (ship.Crew[i2].SNP == i)
    {
        ship.Crew.RemoveAt(i2);
        break;
    }
    }
    break;
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

```

ЛІСТИНГ Б.5 - КЛАС Session, аркуш 17

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Project_Programming
{
    public class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int i = 0;
            Session session = new Session();
            try
            {
while (true)
                {
                    string k = string.Empty;
                    if (i == 0)
                    {
Console.WriteLine("=====
=====");
                        Console.WriteLine("Hi, it is your port
system. Which action do you want to do?");

```

ЛІСТИНГ Б.6 - КЛАС Program, аркуш 1

```

Console.WriteLine("=====
=====");
    }
    i++;

    Console.WriteLine("\n+-----
-----+");
    Console.WriteLine("| MAIN PORT MENU
|");
    Console.WriteLine("+-----
-----+");
    Console.WriteLine("| 1. Add Passenger ship
|");
    Console.WriteLine("| 2. Add Cargo ship
|");
    Console.WriteLine("| 3. Change properties in
your ship
|");
    Console.WriteLine("| 4. Remove ship
|");
    Console.WriteLine("| 5. show information
|");
    Console.WriteLine("| 6. show information
about the crew of the ship
|");
    Console.WriteLine("| 7. Remove member from
ship
|");
    Console.WriteLine("| 8. Quit
|");
    Console.WriteLine("+-----
-----+");
    Console.Write(" Print number of what you
want to do: ");
    k = Console.ReadLine();
    Console.Clear();
    if(k == "8")
    {
        break;
    }
    switch (k)
    {
        case "1":
            {
                PassengerShip pass = new
PassengerShip();
Console.WriteLine("\n[Adding Passenger Ship]");
                Console.WriteLine(" Print with
separating by ',' characteristics of your ship:");
                Console.WriteLine(" name of the
ship, name of the port, engine power, displacement,");
            }
        }
    }
}

```

```

        Console.WriteLine("  number of
passengers, number of sits and capacity of sits");
        Console.Write("  -> ");
        string character =
Console.ReadLine();

        pass = pass.AddShips(character)
as PassengerShip;

        Console.Clear();
        Console.WriteLine($"Your ship
with individual index: {pass.ShipIndex} was succesfully added to
the {pass.NameOfThePort}");

        break;
    }
    case "2":
    {
        CargoShip pass1 = new
CargoShip();

        Console.WriteLine("\n[Adding
Cargo Ship]");

        Console.WriteLine("  Print with
separating by ',' characteristics of your ship:");
        Console.WriteLine("  name of the
ship, name of the port, engine power, displacement,");
        Console.WriteLine("  load
capacity and current load");

        Console.Write("  -> ");
        string character =
Console.ReadLine();

        pass1 =pass1.AddShips(character)
as CargoShip;

        Console.Clear();
        Console.WriteLine($"Your ship
with individual index: {pass1.ShipIndex} was succesfully added
to the {pass1.NameOfThePort}");

        break;
    }
    case "3":
    {
        session.ChooseShipYouWantToCange();
        Console.Clear();
        break;
    }
    case "4":
    {

        session.InterfaceforRemovingSips();

        break;
    }

```



```

        }
        case "5":
        {
            Ship pass2 = new
PassengerShip();
            Console.Clear();

session.InterfaceOfShowingOfTheShip();

            break;
        }
        case "6":
        {
            Console.Clear();

session.InterfaceForShowingMember();
            break;
        }
        case "7":
        {

session.InterfaceForRemovingMembers();
            break;
        }

        default:
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("\n[!] You
have entered an incorrect number, try again.");

            break;
        }
    }
}
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($" \n[CRITICAL ERROR]:
{ex.Message} ");
}
}
}
}

```

ЛІСТИНГ Б.6 - КЛАС Program, аркуш 4